

VII. Visualiser la structure HTML — la technique du *debug CSS*

EN UNE PHRASE

Ajouter temporairement des **BORDURES COLORÉES** et des **fonds** sur chaque balise HTML est la méthode universelle pour **voir** ce que chaque balise occupe comme espace dans la page, et comprendre le flux block/inline.

Sommaire

- **Introduction**
 - 1. Objectifs du chapitre
 - 2. En pratique — situation professionnelle
 - 3. Quand l'utiliser, quand l'éviter
- **A. Le reset debug universel**
 - 1. La règle magique
 - 2. Variante avec plus de contraste
 - 3. En une ligne via l'extension DevTools
- **B. Coloration par type de balise**
- **C. L'inspecteur des DevTools**
 - 1. Ouvrir l'inspecteur
 - 2. Survoler les balises
 - 3. Mode sélecteur
 - 4. Modifier en live
- **D. Cas concret : trouver un bug de layout**
 - Scénario
 - Démarche de debug
 - Ou sans DevTools : reset visuel
 - Règle d'or
- **Conclusion**
 - 1. À retenir
 - 2. Pour aller plus loin

Introduction

1. Objectifs du chapitre

À l'issue de ce chapitre, vous serez capable de :

- **Appliquer** un *reset visuel* rapide (bordures + fonds) pour voir la structure d'une page.
- **Distinguer** visuellement les éléments block et inline dans le rendu.
- **Utiliser** les **DevTools** du navigateur (mode inspecteur) pour survoler et visualiser les boîtes.
- **Diagnostiquer** un problème de layout en commençant par voir les boîtes avant de chercher le code.

2. En pratique — situation professionnelle

Votre page HTML a l'air *cassée* mais vous ne comprenez pas pourquoi. **Première réflexe** : ajoutez 3 lignes de CSS pour voir les boîtes. 9 fois sur 10, le problème est évident en 10 secondes (un élément qui déborde, un padding qui manque, une balise qui n'est pas là où vous croyez).

3. Quand l'utiliser, quand l'éviter

✅ Utiliser pour	❌ Éviter quand
Premier réflexe debug CSS (avant de plonger dans le code)	Garder le reset <code>outline</code> en production (uniquement debug)
<code>outline</code> plutôt que <code>border</code> (ne casse pas le layout)	Tester sur Firefox/Chrome seulement (vrai mobile reste roi)

A. Le reset debug universel

1. La règle magique

Ajoutez temporairement en tête de votre CSS :

```
* {  
  outline: 1px solid red;  
}
```

→ **Chaque élément** de la page reçoit une bordure rouge fine. Vous voyez instantanément **tout**.

♦ Pourquoi `outline` et pas `border` ?

- `border` **augmente la taille** de l'élément (sauf avec `box-sizing: border-box`).
- `outline` est dessiné **à l'extérieur**, sans impact sur le layout.

Règle : **toujours** `outline` **pour le debug**, ça ne casse rien.

2. Variante avec plus de contraste

```
* {  
  outline: 1px solid rgba(255, 0, 0, 0.5);  
  background-color: rgba(0, 255, 0, 0.05);  
}
```

→ Bordure rouge semi-transparente + fond verdâtre léger. Les boîtes apparaissent en plusieurs nuances selon leur imbrication.

3. En une ligne via l'extension DevTools

Chrome et Firefox ont une extension *Pesticide* qui fait ça en un clic. Mais dans un cours, coder le reset à la main est plus formateur.

B. Coloration par type de balise

Pour vraiment **voir la sémantique** de votre HTML, coloriez chaque balise structurale :

```
/* Structure principale */
body    { outline: 2px solid gray; }
header  { outline: 2px solid darkred; background: rgba(255, 0, 0, 0.05); }
nav      { outline: 2px solid orange; background: rgba(255, 165, 0, 0.05); }
main     { outline: 2px solid green; background: rgba(0, 128, 0, 0.05); }
aside    { outline: 2px solid blue; background: rgba(0, 0, 255, 0.05); }
footer   { outline: 2px solid purple; background: rgba(128, 0, 128, 0.05); }
article  { outline: 1px dashed teal; }
section { outline: 1px dashed brown; }
```

→ Appliquez ce bloc sur votre page HTML : vous voyez **d'un coup d'œil** si votre structure sémantique a du sens, ou si elle ressemble à de la *div soup* déguisée.

♦ Checkpoint pédagogique

C'est le premier exercice que **tout bon cours HTML fait faire** après avoir introduit les balises sémantiques. Voir d'où vient le `<header>` et jusqu'où va le `<main>` est **formateur immédiat** — 1000 fois plus efficace que lire une définition.

C. L'inspecteur des DevTools

1. Ouvrir l'inspecteur

- Chrome/Firefox/Edge : **F12** ou **Ctrl+Shift+I** (Windows/Linux) / **Cmd+Option+I** (Mac).
- Clic droit → *Inspecter*.

2. Survoler les balises

Dans l'onglet **Elements** (Chrome) / **Inspecteur** (Firefox), survolez une balise HTML dans l'arborescence.

→ Le navigateur **surligne** dans la page la boîte correspondante, avec :

- **Bleu** : le contenu.
- **Vert clair** : le padding.
- **Orange** : la border.
- **Orange foncé** : la margin.

C'est le **box-model en direct**. Mieux qu'un schéma, c'est votre propre page.

3. Mode sélecteur

Cliquer sur l'icône **souris + rectangle** (en haut à gauche de DevTools), puis cliquer sur n'importe quel élément de la page → la balise est sélectionnée dans l'arborescence.

4. Modifier en live

Dans le panneau **Styles**, vous pouvez **éditer le CSS** et voir le résultat immédiatement. C'est le bac à sable le plus rapide au monde pour essayer une idée.

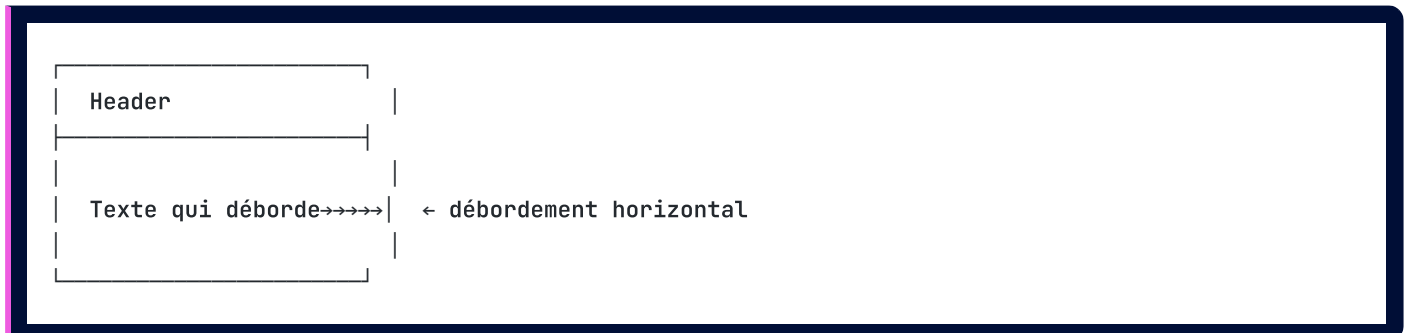
⚠ Les modifs DevTools ne sont pas persistées

Elles disparaissent au rechargement de la page. Utile pour tester, pas pour fixer durablement — copier-coller le CSS dans votre vrai fichier quand c'est bon.

D. Cas concret : trouver un bug de layout

Scénario

Votre page HTML a ce look :



Démarche de debug

1. **Ouvrir DevTools**, onglet Elements.
2. **Survoler** chaque balise du `<main>` → voir laquelle est trop large.
3. Trouver : c'est une `<table>` avec une cellule qui a `white-space: nowrap` et un long texte.
4. **Fix** : ajouter `word-break: break-word` sur la cellule.

Ou sans DevTools : reset visuel

Ajoutez en haut du CSS :

```
* { outline: 1px solid red; }
```

→ Vous voyez immédiatement la `<table>` qui dépasse du conteneur. Ça oriente vers la bonne piste en 3 secondes.

Règle d'or

♦ Avant de chercher un bug CSS, montrez-vous les boîtes

Le réflexe qui fait gagner le plus de temps. Ce n'est pas une *bidouille de débutant*, c'est la pratique **de tous les développeurs front**, même seniors.

Conclusion

1. À retenir

- `* { outline: 1px solid red; }` = tout voir en 1 ligne, sans casser le layout (contrairement à `border`).
- Colorer par type de balise (`header`, `nav`, `main`, etc.) fait émerger la sémantique visuellement.
- **DevTools (F12)** → survol des balises = box-model en direct.
- **Première étape** de tout debug CSS : **voir les boîtes** avant de chercher dans le code.
- Les modifs DevTools ne sont **pas persistées** — tester, puis reporter dans le fichier.

2. Pour aller plus loin

- **Chrome DevTools — Inspect CSS**
- **Firefox DevTools — Inspector**
- **Pesticide (extension Chrome)** — reset visuel en un clic.